

অধ্যায় ১: ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ

দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞান | NCERT আধাৰিত সম্পূৰ্ণ টোকা (A to Z)

১. ভৌতিক পৰিৱৰ্তন আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন (Physical and Chemical Changes)

ভৌতিক পৰিৱৰ্তন (Physical Change): যি পৰিৱৰ্তনত পদাৰ্থৰ কেৱল ভৌতিক অৱস্থা, আকাৰ বা আকৃতিৰ সলনি ঘটে কিন্তু কোনো নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন নহয় আৰু ই সাধাৰণতে পৰিবৰ্তী মুখী (Reversible), তাকে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বোলে।

- উদাহৰণ: বৰফ গলা, পানী বাষ্পীভূত হোৱা, কাগজ ফালি পেলোৱা।

ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন (Chemical Change): যি পৰিৱৰ্তনত এক বা একাধিক নতুন ধৰ্মবিশিষ্ট পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় আৰু ই অপৰিবৰ্তী মুখী (Irreversible), তাকে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বোলে।

- উদাহৰণ: কাগজ জুইৰে পুৰি ছাঁই কৰা, দুগ্ধৰ পৰা দৈ প্ৰস্তুত কৰা, লোহাত মামেৰ ধৰা।

২. ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সংজ্ঞা আৰু উদাহৰণ (Definition of Chemical Reaction with Examples)

সংজ্ঞা: যি প্ৰক্ৰিয়াত এক বা একাধিক পদাৰ্থই (বিক্ৰিয়ক) পৰিৱৰ্তিত হৈ একেবাৰে নতুন ধৰ্মযুক্ত এক বা একাধিক পদাৰ্থ (বিক্ৰিয়াজাত) সৃষ্টি কৰে, তাকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বোলে। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সময়ত পৰমাণুসমূহৰ মাজৰ বান্ধনি ভাগি নতুন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয়।

- উদাহৰণ ১ (মেগনেছিয়ামৰ দহন): মেগনেছিয়াম ফিটাক বতাহত পুৰিলে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বগা ৰঙৰ মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে।
- উদাহৰণ ২ (জিংক আৰু হাইড্ৰ'ক্ল'ৰিক এচিড): জিংক গুৰিৰ লগত লঘু হাইড্ৰ'ক্ল'ৰিক এচিড মিহলালে হাইড্ৰ'জেন গেছ নিৰ্গত হয়।

৩. ৰাসায়নিক সমীকৰণ: শব্দ সমীকৰণ আৰু সাংকেতিক সমীকৰণ (Word and Symbolic Equations)

ৰাসায়নিক সমীকৰণ: এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক সংক্ষিপ্ত ৰূপত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ নাম বা সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকাশ কৰাকে ৰাসায়নিক সমীকৰণ বোলে।

ক) শব্দ সমীকৰণ (Word Equation): যেতিয়া বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰৰ নাম শব্দৰ দ্বাৰা লিখা হয়:

- উদাহৰণ: মেগনেছিয়াম + অক্সিজেন $\rightarrow$ মেগনেছিয়াম অক্সাইড

খ) সাংকেতিক সমীকৰণ (Symbolic Equation): শব্দৰ সলনি সিহঁতৰ ৰাসায়নিক সংকেত আৰু আণৱিক সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি যি সমীকৰণ লিখা হয়:



৪. অৱস্থা চিহ্ন (State Symbols)

ৰাসায়নিক সমীকৰণক অধিক অৰ্থপূৰ্ণ আৰু স্পষ্ট কৰিবলৈ বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কিছুমান চিহ্নৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়:

- (s) - কঠিন অৱস্থা (Solid): যেনে - Fe(s) , Mg(s)
- (l) - তৰল অৱস্থা (Liquid): যেনে - $\text{H}_2\text{O(l)}$
- (g) - গেছীয় অৱস্থা (Gas): যেনে - $\text{O}_2\text{(g)}$, $\text{H}_2\text{(g)}$
- (aq) - জলীয় দ্ৰৱণ (Aqueous solution): পানীৰ দ্ৰৱণ হ'লে, যেনে - NaOH(aq)

৫. জঁকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ (Skeletal Chemical Equation)

সংজ্ঞা: যি ৰাসায়নিক সমীকৰণত কাঁড় চিহ্নৰ দুয়োকাষে (বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে) বিভিন্ন মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমতায়ুক্ত (Balanced) কৰা নহয়, কেৱল সংকেতসমূহ লিখি প্ৰকাশ কৰা হয়, তাকে অসম্পূৰ্ণ বা জঁকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ বোলে।

- উদাহৰণ:** $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ (ইয়াত বাঁহফালে অক্সিজেনৰ পৰমাণু ২ টা কিন্তু সোঁফালে ১ টা, গতিকে ই জঁকা সমীকৰণ)।

৬. সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ আৰু সন্তুলন কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ (Balanced Chemical Equations & Step-by-Step Balancing)

ভৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ (Law of Conservation of Mass): ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ নহয়। বিক্ৰিয়কৰ মুঠ ভৰ আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ মুঠ ভৰ সদায় সমান হয়। সেয়েহে সমীকৰণৰ উভয় কাষতে প্ৰতিটো মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান হ'ব লাগে।

ৰাসায়নিক সমীকৰণ সন্তুলন কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ (Hit and Trial Method বা অনুমান আৰু প্ৰচেষ্টা পদ্ধতি):

- প্ৰথম পদক্ষেপ (Step 1):** প্ৰথমে বিক্ৰিয়াটোৰ সঠিক জঁকা সমীকৰণটো লিখক আৰু প্ৰতিটো সংকেতৰ চাৰিওফালে এটাটাকৈ বাকচ (Box) বনাব। বাকচৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা বা সংকেতৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব।
উদাহৰণ: $[\text{Fe}] + [\text{H}_2\text{O}] \rightarrow [\text{Fe}_3\text{O}_4] + [\text{H}_2]$
- দ্বিতীয় পদক্ষেপ (Step 2):** সমীকৰণটোত থকা বিভিন্ন মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যাবোৰ তালিকাভুক্ত কৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰক।

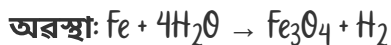
মৌল (Element)

বিক্ৰিয়কৰ ফালৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা (LHS)

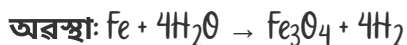
বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা (RHS)

Fe	1	3
H	2	2
O	1	4

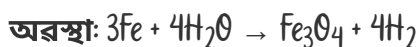
- **তৃতীয় পদক্ষেপ (Step 3):** তালিকাখন চাই যিটো যৌগত আটাইতকৈ বেছি পৰমাণু আছে (যেনে এই ক্ষেত্ৰত Fe_3O_4 আৰু ইয়াৰ অক্সিজেন ৪), তাক প্ৰথমে সম্বলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। অক্সিজেনৰ পৰমাণু সমান কৰিবলৈ পানীৰ (H_2O) আগত গুণক হিচাপে ৪ দিব লাগিব:



- **চতুৰ্থ পদক্ষেপ (Step 4):** তাৰ পিছত ক্ৰমে অন্যান্য মৌলৰ পৰমাণুসমূহ (যেনে হাইড্ৰ'জেন আৰু লোহা) দুয়োকাষে সংখ্যা সমান কৰক। হাইড্ৰ'জেন সমান কৰিবলৈ সোঁফালৰ H_2 ৰ আগত ৪ লিখক:



এতিয়া লোহা (Fe) সমান কৰিবলৈ বাঁহফালৰ Fe ৰ আগত ৩ লিখক:



- **পঞ্চম পদক্ষেপ (Step 5):** শেষত সমীকৰণটো পৰীক্ষা কৰি চাওক যে উভয় কাষতে সকলো মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা একে বা সমান হৈছে নে নাই:

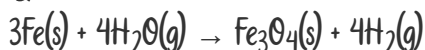
* বাঁহফালে: Fe = 3, H = 8, O = 4

* সোঁফালে: Fe = 3, H = 8, O = 4

গতিকে, দুয়োকাষৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান, অৰ্থাৎ সমীকৰণটো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্বলিত।

- **ষষ্ঠ পদক্ষেপ (Step 6):** অন্তিম পৰ্যায়ত ভৌতিক অৱস্থাৰ চিহ্নবোৰ (State symbols) উল্লেখ কৰি সমীকৰণটো সম্পূৰ্ণ কৰক:

চূড়ান্ত সম্বলিত সমীকৰণ:



৭. সংযোজন বিক্ৰিয়া (Combination Reaction)

সংজ্ঞা: যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ লগ লাগি কেৱল এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি কৰে, তাকে সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলে।

- **উদাহৰণ:** পোৰা চুণ বা কেলচিয়াম অক্সাইডৰ লগত পানী যোগ কৰিলে তীব্ৰভাৱে তাপ উৎপন্ন হৈ শিথিলিত চুণ বা কেলচিয়াম হাইড্ৰ'অক্সাইড উৎপন্ন হয়।
- **সমীকৰণ:** $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(aq)} + \text{তাপ}$

৮. বিয়োজন বিক্ৰিয়া (Decomposition Reaction) - তাপ, পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ দ্বাৰা

সংজ্ঞা: যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়ক ভাঙি দুই বা ততোধিক সৰল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, তাকে বিয়োজন বিক্ৰিয়া বোলে। ই তিনি প্ৰকাৰৰ:

- **ক) তাপীয় বিয়োজন (Thermal Decomposition - তাপৰ দ্বাৰা):** তাপ প্ৰয়োগ কৰি পদাৰ্থ ভাঙি পেলোৱা।
উদাহৰণ: ফাৰাছ ছালফেটক উত্তপ্ত কৰিলে ফেৰিক অক্সাইড, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু ছালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।
সমীকৰণ: $2\text{FeSO}_4(s) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3(s) + \text{SO}_2(g) + \text{SO}_3(g)$
- **খ) আলোকীয় বিয়োজন (Photolytic Decomposition - পোহৰৰ দ্বাৰা):** সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত ঘটা বিয়োজন।
উদাহৰণ: ছিলভাৰ ক্ল'ৰাইড সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখিলে ছিলভাৰ আৰু ক্ল'ৰিন গেছলৈ বিয়োজিত হয়।
সমীকৰণ: $2\text{AgCl}(s) \rightarrow 2\text{Ag}(s) + \text{Cl}_2(g)$
- **গ) বিদ্যুৎ বিয়োজন (Electrolytic Decomposition - বিদ্যুৎ দ্বাৰা):** পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত কৰি কৰা বিয়োজন।
উদাহৰণ: পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পঠিয়ালে হাইড্ৰ'জেন আৰু অক্সিজেন গেছ উৎপন্ন হয়।
সমীকৰণ: $2\text{H}_2\text{O}(l) \xrightarrow{\text{(বিদ্যুৎ)}} 2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$

৯. অপসৰণ বিক্ৰিয়া (Displacement Reaction)

সংজ্ঞা: যি বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় মৌলে কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যৌগৰ দ্ৰৱণৰ পৰা আঁতৰাই বা অপসাৰিত কৰি নিজে সেই ঠাই দখল কৰে, তাকে অপসৰণ বিক্ৰিয়া বোলে।

- **উদাহৰণ:** কপাৰ ছালফেটৰ নীলা দ্ৰৱণত কেইটুকুৰামান লোহাৰ গজাল ডুবাই ৰাখিলে দ্ৰৱণটোৰ নীলা ৰং বিবৰ্ণ হৈ পাতল সেউজীয়া হয় আৰু গজালত তামৰ আৱৰণ পৰে।
- **সমীকৰণ:** $\text{Fe}(s) + \text{CuSO}_4(aq) \rightarrow \text{FeSO}_4(aq) + \text{Cu}(s)$

১০. দ্বি-অপসৰণ বিক্ৰিয়া (Double Displacement Reaction)

সংজ্ঞা: যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক দুটাৰ মাজত আয়নসমূহৰ বিনিময় (Exchange of ions) ঘটে আৰু নতুন যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে দ্বি-অপসৰণ বিক্ৰিয়া বোলে।

- **উদাহৰণ:** ছ'ডিয়াম ছালফেট আৰু বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰৱণৰ বিক্ৰিয়া।
- **সমীকৰণ:** $\text{Na}_2\text{SO}_4(aq) + \text{BaCl}_2(aq) \rightarrow \text{BaSO}_4(s) + 2\text{NaCl}(aq)$

১১. অধঃক্ষেপণ বিক্ৰিয়া (Precipitation Reaction)

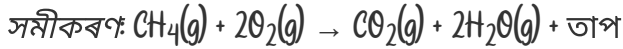
সংজ্ঞা: যিকোনো দ্বি-অপসৰণ বিক্ৰিয়াত যদি এটা অদ্ৰৱণীয় কঠিন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় যিটো দ্ৰৱণৰ তলত গেদ হিচাপে জমা হয়, সেই অদ্ৰৱণীয় কঠিন পদাৰ্থটোক অধঃক্ষেপ (Precipitate) বোলে আৰু এনে বিক্ৰিয়াক অধঃক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বোলে।

- **উদাহৰণ:** ওপৰৰ বেৰিয়াম ছালফেটৰ ($BaSO_4$) উৎপন্ন হোৱাটো এটা অধঃক্ষেপণ বিক্ৰিয়া, য'ত $BaSO_4$ ৰ বগা অধঃক্ষেপ পৰে।

১২. তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া (Exothermic and Endothermic Reactions)

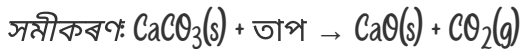
ক) তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া (Exothermic Reaction): যেতিয়া কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন দ্ৰব্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে তাপ শক্তিও নিৰ্গত হয়, তাকে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে।

উদাহৰণ: প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন বা উশাহ-নিশাহ লোৱা প্ৰক্ৰিয়া।



খ) তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া (Endothermic Reaction): যি বিক্ৰিয়াত তাপ শক্তি শোষণ হয় (বা বাহিৰৰ পৰা তাপ প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয়), তাকে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে।

উদাহৰণ: কেলচিয়াম কাৰ্বনেটৰ তাপীয় বিয়োজন।



১৩. জাৰণ-বিজাৰণ, জাৰক আৰু বিজাৰক দ্ৰব্য (Oxidation, Reduction, Oxidising and Reducing Agents)

- **জাৰণ (Oxidation):** যি বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন সংযোজন বা হাইড্ৰ'জেন অপসৰণ বা কোনো মৌলই ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাই তেনে প্ৰক্ৰিয়াক জাৰণ বোলে।
- **বিজাৰণ (Reduction):** যি বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰ'জেন সংযোজন বা অক্সিজেন অপসৰণ বা কোনো মৌলই ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰে তেনে প্ৰক্ৰিয়াক বিজাৰণ বোলে।
- **ৰেডক্স বিক্ৰিয়া (Redox Reaction):** যি বিক্ৰিয়াত একেলগে জাৰণ আৰু বিজাৰণ দুয়োটা ঘটে, তাকে ৰীডক্স বিক্ৰিয়া বোলে।
- **জাৰক দ্ৰব্য (Oxidising Agent):** যি পদাৰ্থই আনক অক্সিজেন দিয়ে বা নিজে বিজাৰিত হয়, তাকে জাৰক পদাৰ্থ বোলে।
- **বিজাৰক দ্ৰব্য (Reducing Agent):** যি পদাৰ্থই আনৰ পৰা অক্সিজেন কাঢ়ি লয় বা হাইড্ৰ'জেন দিয়ে আৰু নিজে জাৰিত হয়, তাকে বিজাৰক পদাৰ্থ বোলে।

পৰীক্ষাৰ বাবে মনত ৰখাৰ সহজ উপায় (Tricks):

- যিটো পদাৰ্থত অক্সিজেন যোগ হয়, সি **জাৰিত** হয়।
- জাৰিত হোৱা পদাৰ্থটো নিজেই আচলতে **বিজাৰক দ্ৰব্য**।
- যিটো পদাৰ্থৰ পৰা অক্সিজেন গুচি যায়, সি **বিজাৰিত** হয়।
- বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থটো নিজেই আচলতে **জাৰক দ্ৰব্য**।

উদাহৰণ: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ (ইয়াত H_2 জাৰিত হৈ H_2O হয়, গতিকে H_2 হ'ল বিজাৰক। আৰু CuO বিজাৰিত হৈ Cu হয়, গতিকে CuO হ'ল জাৰক।)

১৪. দুৰ্গন্ধিতা (Rancidity) আৰু নাইট্ৰজেন গেছৰ ব্যৱহাৰ

দুৰ্গন্ধিতা (Rancidity): তেল বা চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবস্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি বতাহত খোলা অৱস্থাত ৰাখিলে বতাহৰ অক্সিজেনৰ দ্বাৰা জাৰিত হৈ সিহঁতৰ সোৱাদ আৰু গন্ধ সলনি হৈ নষ্ট হৈ পৰে, এই পৰিঘটনাকে দুৰ্গন্ধিতা বোলে।

- প্ৰতিৰোধৰ উপায়:** খাদ্যৰ পেকেটত বিজৰক পদাৰ্থ (Antioxidant) যোগ কৰা, বায়ুৰোধী পাত্ৰত ৰখা, আৰু ফ্ৰিজত সংৰক্ষণ কৰা।
- চিপছৰ পেকেটত নাইট্ৰজেন গেছৰ ব্যৱহাৰ:** চিপছৰ পেকেটত অক্সিজেনৰ সলনি নাইট্ৰজেন গেছ ভৰোৱা হয় যাতে চিপছখিনি জাৰিত হৈ নষ্ট নহয়। *নিষ্ক্ৰিয় গেছৰ পৰিৱৰ্তে নাইট্ৰজেন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়?* কাৰণ নাইট্ৰজেন এটা কম সক্ৰিয় গেছ আৰু ই অতি কম খৰচতে সহজে উপলব্ধ, যি খাদ্যক ভাল আৰু মুচমুচিয়া কৰি ৰাখে।

১৫. ক্ষয়ীভৱন (Corrosion) আৰু প্ৰতিৰোধ

ক্ষয়ীভৱন (Corrosion): ধাতুৰ ওপৰত আৰ্দ্ৰতা, অম্ল বা বতাহৰ অক্সিজেনৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত ধাতুৰ উপৰিভাগ ক্ৰমান্বয়ে নষ্ট হৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষয়ীভৱন বোলে। (যেনে: লোহাত মামেৰ ধৰা, তামৰ ওপৰত সেউজীয়া আৱৰণ পৰা, ৰূপ ক'লা পৰা)।

- প্ৰতিৰোধৰ উপায়:** ৰং কৰা, গ্ৰীজ বা তেল লগোৱা, গেলেভেনাইজেচন (Galvanisation - দস্তাৰ আৱৰণ দিয়া) কৰা, আৰু মিশ্ৰ ধাতু (Alloy) প্ৰস্তুত কৰা।

১৬. পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌগসমূহ, সিহঁতৰ ৰং আৰু ৰং সলনি হোৱাৰ কাৰণ

যৌগৰ নাম	ৰাসায়নিক সংকেত	প্ৰাৰম্ভিক ৰং	বিক্ৰিয়াৰ পিছৰ ৰং / পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ
মেগনেছিয়াম ফিতা	Mg	ৰূপালী বগা	দহন কৰিলে বগা ৰঙৰ মেগনেছিয়াম অক্সাইড (MgO) গুৰি উৎপন্ন হয়।
ফাৰাছ ছালফেট স্ফটিক	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	সেউজীয়া (Green)	উত্তপ্ত কৰিলে পানী গুচি গৈ বগা/মটীয়া ৰঙৰ ফেৰিক অক্সাইডলৈ সলনি হয়।
লেড নাইট্ৰেট আৰু পটাশিয়াম আয়োডাইড	$Pb(NO_3)_2 + KI$	উভয় দ্ৰৱণেই বৰ্ণহীন / স্বচ্ছ	মিহলালে হালধীয়া ৰঙৰ লেড আয়োডাইডৰ (PbI_2) অধঃক্ষেপ পৰে।

কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱণ	CuSO_4	নীলা (Blue)	লোহা (Fe) যোগ কৰিলে দ্ৰৱণটোৰ নীলা ৰং বিবৰ্ণ হৈ সেউজীয়া (FeSO_4) হৈ পৰে আৰু তাম (Cu) জমা হয়।
ছিলভাৰ ক্ল'ৰাইড	AgCl	বগা (White)	সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখিলে ধাৰাবাহিকভাৱে ধূসৰ (Grey) বৰণলৈ সলনি হয়।
কপাৰ/তাম	Cu	ৰঙচুৱা বা মটীয়া	অক্সিজেন ৰ লগত গৰম কৰিলে CuO সৃষ্টি হৈ কলা ৰংৰ হৈ পৰে